



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini menuntut adanya sistem jaringan yang tidak hanya mampu menghubungkan banyak perangkat, tetapi juga memiliki tingkat efisiensi, keamanan, dan ketersediaan layanan yang tinggi. Pada lingkungan perusahaan maupun institusi, jaringan umumnya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan setiap divisi agar lalu lintas data dapat dikelola dengan lebih baik. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis meskipun menggunakan perangkat fisik yang sama.

Penggunaan VLAN memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi broadcast domain, serta memudahkan pengelolaan jaringan yang memiliki banyak pengguna dan departemen. Namun, pemisahan jaringan ke dalam beberapa VLAN menyebabkan perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme inter-VLAN routing agar komunikasi antar VLAN tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan jaringan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Router-on-a-Stick (ROAS), yaitu teknik yang memanfaatkan subinterface pada router untuk menangani beberapa VLAN melalui satu jalur trunk.

Selain segmentasi jaringan lokal, jaringan modern juga membutuhkan kemampuan routing antar perangkat jaringan yang berbeda. Dalam praktik nyata, sering ditemukan penggunaan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik dalam satu infrastruktur jaringan. Kondisi ini menuntut administrator jaringan untuk memahami konsep interoperabilitas antar vendor agar seluruh perangkat dapat saling bertukar informasi routing dengan baik. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF), karena mampu memilih jalur terbaik secara otomatis dan menyesuaikan perubahan topologi jaringan dengan cepat.

Permasalahan lain yang sering muncul pada jaringan adalah kegagalan koneksi akibat putusnya salah satu jalur komunikasi. Jika jaringan hanya memiliki satu jalur, maka kegagalan pada jalur tersebut dapat menyebabkan layanan tidak dapat diakses. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan mekanisme failover, yaitu kemampuan jaringan untuk berpindah ke jalur cadangan secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Implementasi failover menggunakan OSPF dan pengaturan cost memungkinkan jaringan tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu link.

Melalui praktikum ini, praktikan mempelajari proses konfigurasi VLAN, access port, trunk port, Router-on-a-Stick, DHCP Server, pengalamatan IP antarrouter, routing dinamis OSPF multivendor, serta mekanisme failover jaringan. Praktikum ini penting dilakukan karena materi yang dipelajari merupakan teknologi yang banyak digunakan pada jaringan perusahaan, pusat data, maupun penyedia layanan internet. Dengan melaksanakan praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar hingga implementasi jaringan yang memiliki segmentasi, routing dinamis, serta redundansi untuk meningkatkan keandalan layanan jaringan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda. Dengan VLAN, perangkat yang

terhubung pada switch yang sama dapat ditempatkan pada kelompok jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan organisasi.

Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan lalu lintas data antar jaringan. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi broadcast domain, serta mempermudah pengelolaan jaringan yang memiliki banyak pengguna atau divisi. Dalam praktikum ini digunakan beberapa VLAN, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing).

1.2.2 Access Port

Access Port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke suatu VLAN tertentu. Port ini hanya dapat membawa lalu lintas data dari satu VLAN sehingga frame yang dikirim dan diterima tidak mengandung tag VLAN.

Ketika sebuah port dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN tertentu, maka seluruh perangkat yang terhubung ke port tersebut akan menjadi anggota VLAN yang sama. Pada praktikum ini, access port digunakan untuk menghubungkan masing-masing PC ke VLAN yang telah ditentukan.

1.2.3 Trunk Port

Trunk Port adalah port pada switch yang berfungsi untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Trunk umumnya digunakan untuk menghubungkan switch dengan switch lain atau switch dengan router.

Pada trunk port, frame Ethernet diberi tanda menggunakan standar IEEE 802.1Q yang disebut VLAN tagging. Tag tersebut berisi informasi VLAN ID sehingga perangkat tujuan dapat mengenali asal VLAN dari setiap frame yang dikirim. Dalam praktikum ini, trunk digunakan untuk menghubungkan Cisco Switch dengan Cisco Router agar seluruh VLAN dapat diteruskan melalui satu interface fisik.

1.2.4 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick (ROAS) adalah metode inter-VLAN routing yang memungkinkan satu interface fisik router digunakan untuk melayani beberapa VLAN sekaligus. Teknik ini dilakukan dengan membuat beberapa subinterface pada satu interface router.

Setiap subinterface dikonfigurasi dengan VLAN tertentu menggunakan encapsulation IEEE 802.1Q dan diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi VLAN tersebut. Dengan adanya ROAS, perangkat yang berada pada VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router.

1.2.5 Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing adalah proses komunikasi antar perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda. Secara default, perangkat pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi karena masing-masing VLAN merupakan jaringan yang terpisah.

Agar komunikasi dapat dilakukan, diperlukan perangkat layer 3 seperti router atau multilayer switch yang bertugas meneruskan paket data antar VLAN. Pada praktikum ini, Cisco Router digunakan sebagai perangkat routing yang menghubungkan seluruh VLAN melalui metode Router-on-a-Stick.

1.2.6 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada client. Informasi yang diberikan meliputi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server.

Dengan DHCP, administrator tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat. Selain menghemat waktu, DHCP juga dapat mengurangi risiko kesalahan konfigurasi alamat IP. Pada praktikum ini, Cisco Router berperan sebagai DHCP Server untuk VLAN 10 dan VLAN 20.

1.2.7 Internet Protocol (IP) Address

IP Address merupakan alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya.

Pada jaringan IPv4, alamat IP terdiri dari 32 bit yang biasanya ditulis dalam bentuk empat kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Dalam praktikum ini digunakan beberapa jaringan IPv4 untuk VLAN, LAN Huawei, dan link antarrouter.

1.2.8 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori Link-State Routing Protocol. OSPF digunakan untuk menemukan jalur terbaik menuju suatu jaringan berdasarkan nilai cost yang dimiliki setiap jalur.

OSPF bekerja dengan cara bertukar informasi topologi antar router sehingga setiap router memiliki database jaringan yang sama. Setelah itu, router akan menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) yang dikembangkan oleh Edsger Dijkstra.

Keunggulan OSPF antara lain memiliki konvergensi yang cepat, mendukung jaringan skala besar, serta mampu memilih jalur terbaik secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan.

1.2.9 OSPF Neighbor dan Adjacency

Sebelum dapat bertukar informasi routing, router OSPF harus membentuk hubungan yang disebut neighbor atau adjacency. Hubungan ini dibangun melalui pertukaran Hello Packet secara berkala.

Jika parameter OSPF seperti area, subnet, dan timer sesuai, maka router akan membentuk adjacency dan mulai bertukar informasi routing. Status neighbor dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses routing dinamis telah berjalan dengan baik.

1.2.10 OSPF Cost

OSPF Cost adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu tujuan. Semakin kecil nilai cost, maka semakin diprioritaskan jalur tersebut untuk digunakan.

Dalam praktikum ini, link langsung antara Cisco dan Huawei diberikan cost yang lebih rendah sehingga menjadi jalur utama. Sementara itu, jalur yang melewati MikroTik diberikan cost yang lebih tinggi sehingga hanya digunakan sebagai jalur cadangan (backup).

1.2.11 Failover Jaringan

Failover adalah mekanisme perpindahan layanan atau jalur komunikasi secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Tujuan failover adalah menjaga agar layanan jaringan tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada salah satu perangkat atau koneksi.

Pada implementasi OSPF, failover terjadi secara otomatis karena router akan menghitung ulang jalur terbaik berdasarkan informasi topologi terbaru. Jika jalur utama terputus, router akan memilih jalur alternatif yang masih tersedia sehingga komunikasi jaringan tetap dapat berlangsung.

1.2.12 Jaringan Multivendor

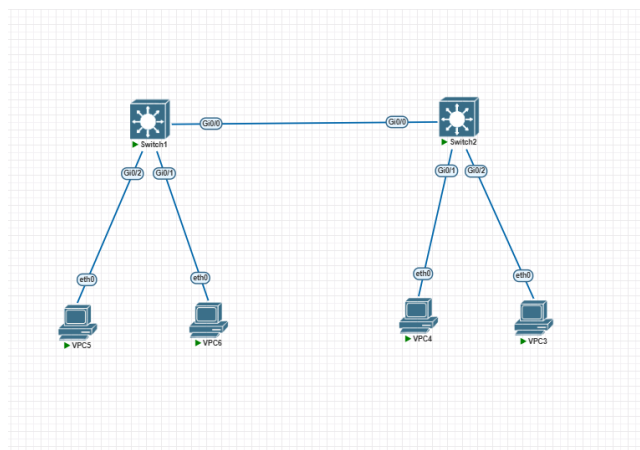
Jaringan multivendor adalah jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Dalam lingkungan nyata, penggunaan perangkat multivendor sering dilakukan karena pertimbangan biaya, kebutuhan fitur, maupun ketersediaan perangkat.

Agar jaringan multivendor dapat beroperasi dengan baik, diperlukan standar protokol yang dapat dipahami oleh seluruh perangkat. Salah satu protokol tersebut adalah OSPF yang memungkinkan router dari vendor berbeda saling bertukar informasi routing dan membangun komunikasi secara interoperable.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan.

1. Tugas pendahuluan 1



Gambar 1: 1.1

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default              active      Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE               active      Gi1/3
20   HR                    active      Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: 1.2

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
ve vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status      Ports
-----
1    default              active      Gi0/3, Gi1/0,
Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE               active      Gi1/3
20   HR                    active      Gi0/2
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: 2.1

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  218 packets input, 18576 bytes, 0 no buffer
    Received 221 broadcasts (221 multicasts)
      0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 221 multicast, 0 pause input
  347 packets output, 28532 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20

```

Gambar 4: 3.1

```

Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#exit
Switch#
*Jun  4 10:36:51.156: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
by console
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode          Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20

```

Gambar 5: 3.2

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD
" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:e5
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Gambar 6: 4.1

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:e4
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Gambar 7: 4.3

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
V
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:e3
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
```

Gambar 8: 4.4


```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3
.039 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2
.642 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2
.587 ms
^C
VPCS> █
```

Gambar 9: 5

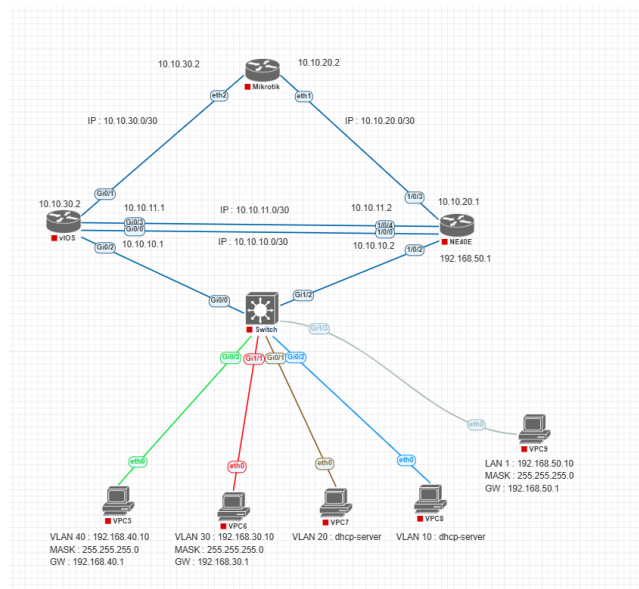
```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
VPCS>
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1
.982 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3
.018 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1
.901 ms
^C
VPCS> █
```

Gambar 10: 6

```
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC3 x VPC6 x VPC4 x
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3
.039 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2
.642 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2
.587 ms
^C
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found
VPCS> █
```

Gambar 11: 7

2. Tugas Pendahuluan 2



Gambar 12: topologi